

3020. 子集中元素的最大数量

难度: Medium

给你一个 **正整数** 数组 `nums` 。

你需要从数组中选出一个满足下述条件的子集：

- 你可以将选中的元素放置在一个下标从 **0** 开始的数组中，并使其遵循以下模式：
 $[x, x^2, x^4, \dots, x^{k/2}, x^k, x^{k/2}, \dots, x^4, x^2, x]$ （**注意**， k 可以是任何 **非负** 的 2 的幂）。例如， $[2, 4, 16, 4, 2]$ 和 $[3, 9, 3]$ 都符合这一模式，而 $[2, 4, 8, 4, 2]$ 则不符合。

返回满足这些条件的子集中，元素数量的 **最大值** 。

示例 1：

输入：`nums = [5,4,1,2,2]`

输出：3

解释：选择子集 $\{4,2,2\}$ ，将其放在数组 $[2,4,2]$ 中，它遵循该模式，且 $2^2 == 4$ 。因此答案是 3。

示例 2：

输入：`nums = [1,3,2,4]`

输出：1

解释：选择子集 $\{1\}$ ，将其放在数组 $[1]$ 中，它遵循该模式。因此答案是 1。注意我们也可以选择子集

提示：

- $2 \leq \text{nums.length} \leq 10^5$
- $1 \leq \text{nums}[i] \leq 10^9$